

Matière : Recherche Opérationnelle

Enseignant/e(s) : Pr. Mestari

Problème 1 :

Le graphe non orienté pondéré donné ci-dessous montre les différentes possibilités de connecter 10 machines entre elles. Le poids d'une arête désigne le coût des ressources nécessaires pour connecter deux machines.

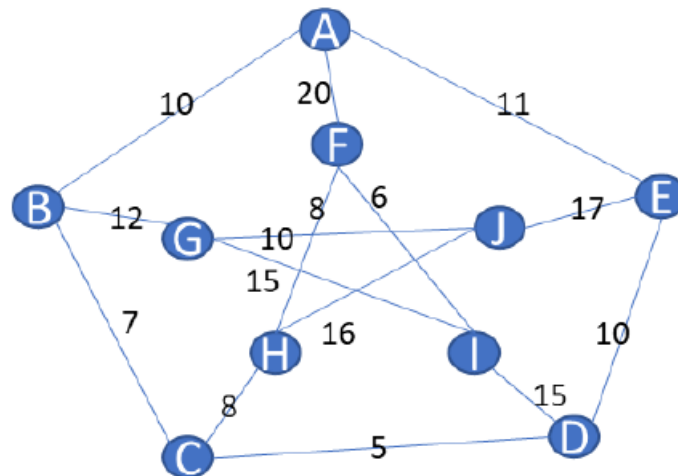


Fig. 1

- 1) On veut connecter ces 10 machines avec le minimum de ressources. A quel type de problème formel peut-on associer cette situation ? Préciser alors l'algorithme qui peut résoudre ce problème.
- 2) Appliquer l'algorithme adéquat, selon vous, au graphe de la Fig. 1 modélisant le problème évoqué en question 1 (Commencer avec le sommet A).
- 3) A quoi correspond la solution retournée par l'algorithme que vous avez appliqué en question 2. Dessiner graphiquement cette solution

Problème 2 :

Une société gère un réseau autoroutier reliant 8 villes que l'on notera **A, B, C, D, E, F, G** et **H**. Ce réseau est donné par la matrice suivante :

	A	B	C	D	E	F	G	H
A	0	8	6	5	∞	∞	6	15
B	8	0	∞	10	14	8	10	∞
C	6	∞	0	5	∞	∞	∞	8
D	5	10	5	0	6	∞	∞	∞
E	∞	14	∞	6	0	10	∞	∞
F	∞	8	∞	∞	10	0	12	∞
G	6	10	∞	∞	∞	12	0	12
H	15	∞	8	∞	∞	∞	12	0

- L'usage des téléphones portables et de tout objet connecté (montre intelligente, etc.) **est strictement interdit.**
- Aucun document **n'est autorisé.**
- Calculatrice **autorisée.**

Dans cette matrice $M(i, j)$ représente le coût du péage (l'unité 10 DH) de l'autoroute reliant la ville i à la ville j . On a évidemment $M(i, i) = 0$, et, lorsque $M(i, j) = \infty$, cela signifie qu'il n'y a pas d'autoroute reliant directement i à j quand $i \neq j$.

- 1) Une agence de tourisme située en **A**, veut déterminer les itinéraires les plus économiques vers chacune des autres villes. A quel type de problème formel peut-on associer cette situation ? Préciser les algorithmes vus en cours qui peuvent résoudre ce problème.
- 2) Appliquer l'algorithme adéquat pour résoudre le problème modélisant la situation décrite par la question 1).
- 3) A quoi correspond la solution retournée par l'algorithme que vous avez appliqué ? dessiner graphiquement cette solution. Quel est alors l'itinéraire le plus économique reliant **A** à **H**.

Problème 3 : Ordonnancement.

Les différentes tâches nécessaires à l'exécution du nouveau rond-point de Laplace, ainsi que les tâches pré-requises et leur durée sont définies dans le tableau suivant:

Tâches	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Tâches pré-requises	-	-	A	A,B	A	A,B,C	A,C,D,F	E	G	A
Durée (en jours)	30	15	40	35	25	15	10	100	55	11

1. Etablir le réseau PERT, déterminer les calendriers au plus tôt, au plus tard, les marges totales et libres, le chemin critique et la durée minimale du projet.
2. La tâche H est en fait elle-même un sous projet constitué de 10 tâches dont l'ordonnancement est représenté dans le réseau PERT donné en figure 2. Déterminer les calendriers au plus tôt, au plus tard, les marges totales et libres de ce sous-projet.

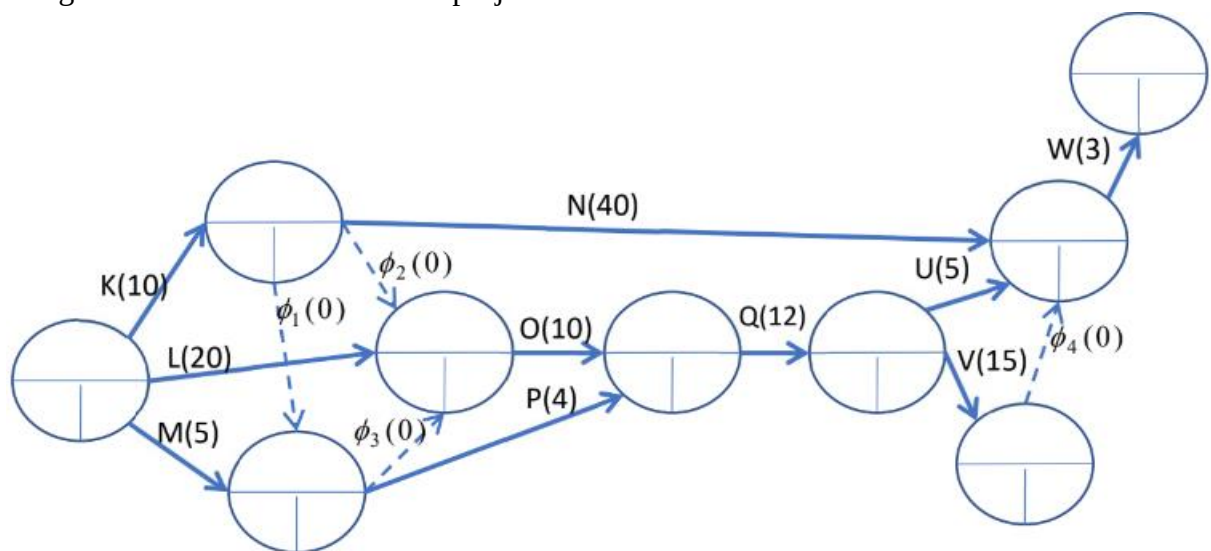


Fig.2

- L'usage des téléphones portables et de tout objet connecté (montre intelligente, etc.) **est strictement interdit.**
- Aucun document **n'est autorisé.**
- Calculatrice **autorisée.**